

Desarrollo Matemático Completo del Modelo de Difusión-Advección-Segregación en Dunas Bidispersas

Felipe Espinoza

2 de julio de 2026

Índice

1. El Problema Físico	2
2. Marco de Referencia Comóvil	2
3. Topografía de la Duna: $h(x')$	2
4. Función de Corriente y Campo de Velocidades	2
4.1. Definición de la Función de Corriente	3
4.2. Modulación Espacio-Temporal	3
4.3. Derivación de la Velocidad Horizontal u	3
4.4. Derivación de la Velocidad Vertical w	4
4.5. Velocidad Vertical en Coordenadas Sigma (ω_{code})	4
4.6. Verificación de Incompresibilidad	4
5. Ecuación Gobernante en Coordenadas Cartesianas	4
6. Transformación a Coordenadas Adaptadas al Contorno (η)	5
6.1. Definición de la Transformación	5
6.2. Derivación de los Operadores Diferenciales	5
6.2.1. Derivada Vertical	5
6.2.2. Derivada Horizontal	5
6.2.3. Derivada Temporal	6
7. Sustitución Término a Término en la Ecuación de Conservación	6
7.1. Término Temporal	6
7.2. Término de Advección Horizontal	6
7.3. Término de Advección Vertical	6
7.4. Término de Segregación	6
7.5. Término de Difusión	6
7.6. Ecuación Completa Transformada	7
8. Introducción de la Variable de Masa Conservada Q	7
8.1. Motivación Física	7
8.2. Relaciones de Producto para las Derivadas	7
8.3. Sustitución en la Ecuación Transformada	7

9. Agrupación en Flujos Conservativos	8
9.1. Términos Temporales de la Topografía	8
9.2. Términos Espaciales de la Topografía	8
9.3. Ecuación Consolidada	8
10. Modelación de los Flujos Físicos: Trehwela et al. (2021)	8
10.1. Tasa de Cizalle Local $\dot{\gamma}$	9
10.2. Diámetro Medio Local $\bar{d}$	9
10.3. Velocidad de Segregación f_{sl}	9
10.4. Coeficiente de Difusión D_{sl}	9
10.5. Tabla de Parámetros del Modelo de Trehwela	10
11. Ecuación Final Implementada en el Código	10
12. Inclusión de Pendiente en el Canal (Rotación de Gravedad)	10
12.1. Descomposición del Vector Gravedad	10
12.2. Flujo Segregativo Horizontal	11
12.3. Ecuación Modificada Dominante	11
13. Condiciones de Borde del Sistema	11
13.1. Base del Lecho ($\eta = 0$)	11
13.2. Superficie de la Duna ($\eta = 1$)	11
13.3. Condiciones Horizontales (Periódicas)	12
14. Método Numérico	12
14.1. Integración Temporal: SSP-RK2	12
14.2. Advección Horizontal: Esquema Upwind	12
14.3. Condición CFL	12
14.4. Corrección de Masa Global	13

1. El Problema Físico

El modelo describe la evolución temporal y espacial de la concentración volumétrica de sedimentos finos, $\phi_s(x, z, t) \in [0, 1]$, en el interior de una duna hidráulica bidispersa (compuesta por dos tamaños de partículas: finas de diámetro d_s y gruesas de diámetro $d_l > d_s$). La dinámica del sistema está gobernada por tres mecanismos de transporte:

1. **Advección:** Arrastre pasivo de las partículas por el campo de velocidades del fluido (u, w).
2. **Segregación gravitacional (F_{seg}):** Decantación de las partículas finas hacia el fondo del lecho activada por cizalle y gravedad.
3. **Difusión cinemática (D_{sl}):** Remezcla caótica de partículas por colisiones inter-granulares.

Se define la relación de tamaños como:

$$R = \frac{d_l}{d_s} \quad (1)$$

2. Marco de Referencia Comóvil

La duna migra a velocidad constante c_{mig} en el marco de laboratorio. Para evitar una malla que se desplace en cada paso de tiempo, se trabaja en un **marco comóvil** donde la duna es estacionaria.

La relación entre ambos marcos es:

$$x_{lab} = x' + c_{mig} t \quad (2)$$

donde x' es la coordenada en el marco de la duna. Todas las velocidades del fluido se corrigen restando la velocidad de migración: $u_{duna} = u_{lab} - c_{mig}$.

3. Topografía de la Duna: $h(x')$

La topografía del lecho se define como una función lineal por tramos en el marco de la duna. La duna tiene longitud L_{dune} , altura H_d sobre un lecho base de altura H_{base} , y la cresta está ubicada en $x' = x_{crest}$. La longitud de la cara de sotavento es $L_{lee} = L_{dune} - x_{crest}$.

$$h(x') = \begin{cases} H_{base} + H_d \frac{x'}{x_{crest}}, & 0 \leq x' \leq x_{crest} \quad (\text{Barlovento}) \\ H_{base} + H_d \left(1 - \frac{x' - x_{crest}}{L_{lee}}\right), & x_{crest} < x' \leq L_{dune} \quad (\text{Sotavento}) \end{cases} \quad (3)$$

La pendiente topográfica $\frac{dh}{dx'}$ es constante por tramos:

$$\frac{dh}{dx'} = \begin{cases} +\frac{H_d}{x_{crest}} > 0, & \text{Barlovento (pendiente suave ascendente)} \\ -\frac{H_d}{L_{lee}} < 0, & \text{Sotavento (pendiente pronunciada descendente)} \end{cases} \quad (4)$$

4. Función de Corriente y Campo de Velocidades

Para garantizar que el campo de velocidades sea **estrictamente incompresible** ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$), no se parametrizan u y w de forma independiente. En su lugar, se construye una **función de corriente** $\psi(x', z, t)$ a partir de la cual se derivan las velocidades.

4.1. Definición de la Función de Corriente

La función de corriente en el marco de laboratorio se define como:

$$\psi_{\text{lab}}(x', z, t) = U_0 H_{\text{base}} \left(\frac{z}{h(x')} \right)^{m+1} g(x', t) \quad (5)$$

donde:

- U_0 es la velocidad de referencia de la corriente (escala del flujo).
- H_{base} es la altura del lecho base.
- m es el exponente del perfil de velocidades ($m > 0$; $m = 1$ corresponde a un perfil lineal, $m \rightarrow \infty$ a un perfil pistón).
- $g(x', t)$ es una función de modulación espacio-temporal que genera capas de deposición periódicas.

4.2. Modulación Espacio-Temporal

La función de modulación controla las variaciones periódicas del flujo en la zona de sotavento:

$$g(x', t) = 1 + A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) S_x(x') \quad (6)$$

donde A_{mod} es la amplitud de modulación, T_{period} es el período, y $S_x(x')$ es un sigmoide suave que localiza la perturbación en la cara de sotavento:

$$S_x(x') = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{x' - x_{\text{crest}}}{\delta_{\text{crest}}}\right) \quad (7)$$

con derivada:

$$\frac{dS_x}{dx'} = \frac{1}{2\delta_{\text{crest}}} \text{sech}^2\left(\frac{x' - x_{\text{crest}}}{\delta_{\text{crest}}}\right) \quad (8)$$

donde δ_{crest} es el ancho de la zona de transición suave en la cresta.

4.3. Derivación de la Velocidad Horizontal u

A partir de la definición de la función de corriente, la velocidad horizontal se obtiene como la derivada parcial respecto a z :

$$u_{\text{lab}} = \frac{\partial \psi_{\text{lab}}}{\partial z} \quad (9)$$

Derivando (5) respecto a z :

$$u_{\text{lab}} = U_0 H_{\text{base}} (m+1) \frac{z^m}{h(x')^{m+1}} g(x', t) = U_0 \frac{H_{\text{base}}}{h(x')} (m+1) \eta^m g(x', t) \quad (10)$$

donde se ha sustituido $z/h = \eta$.

En el **marco comóvil** de la duna, la velocidad horizontal corregida es:

$$\boxed{u(x', \eta, t) = U_0 \frac{H_{\text{base}}}{h(x')} (m+1) \eta^m g(x', t) - c_{\text{mig}}} \quad (11)$$

4.4. Derivación de la Velocidad Vertical w

La velocidad vertical se obtiene de la condición de incompresibilidad $\nabla \cdot \vec{u} = 0$, que equivale a:

$$w = -\frac{\partial \psi_{\text{lab}}}{\partial x} \quad (12)$$

Derivando (5) respecto a x' :

$$w = -U_0 H_{\text{base}} \left[\eta^{m+1} \frac{\partial g}{\partial x'} + g(x', t)(m+1)\eta^{m+1} \left(-\frac{1}{h} \frac{dh}{dx'} \right) \right] \quad (13)$$

Simplificando:

$$w = -U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} \frac{\partial g}{\partial x'} + U_0 \frac{H_{\text{base}}}{h} (m+1) \eta^{m+1} g \frac{dh}{dx'} \quad (14)$$

El segundo término se reconoce como $u_{\text{lab}} \cdot \eta \cdot \frac{dh}{dx'}$. Notar que la corrección comóvil del marco de la duna también aporta una contribución vertical:

$$w_{\text{duna}} = w_{\text{lab}} + c_{\text{mig}} \eta \frac{dh}{dx'} \quad (15)$$

4.5. Velocidad Vertical en Coordenadas Sigma (ω_{code})

En coordenadas sigma, la velocidad vertical “de malla” es la velocidad que cruza las superficies $\eta = \text{cte}$. Para el cálculo numérico se define:

$$\omega_{\text{code}}(x', \eta, t) = c_{\text{mig}} \eta \frac{dh}{dx'} - U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} \frac{\partial g}{\partial x'} \quad (16)$$

donde:

$$\frac{\partial g}{\partial x'} = A_{\text{mod}} \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) \frac{dS_x}{dx'} \quad (17)$$

4.6. Verificación de Incompresibilidad

El campo de velocidades es exactamente libre de divergencia en la formulación de volumen de control sigma:

$$\frac{\partial(hu)}{\partial x'} + \frac{\partial \omega_{\text{code}}}{\partial \eta} = 0 \quad (18)$$

Esta identidad se satisface analíticamente por construcción, puesto que ambas velocidades se derivan de una misma función de corriente ψ_{lab} .

5. Ecuación Gobernante en Coordenadas Cartesianas

Para un fluido incompresible, la ley de conservación de masa de la fase fina en coordenadas cartesianas (x, z) es:

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} + \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} + \frac{\partial F_{\text{seg}}}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right) \quad (19)$$

donde:

- El segundo y tercer término representan la **advección** (transporte pasivo por el fluido).
- $F_{\text{seg}} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s)$ es el **flujo segregativo vertical** (decantación gravitacional). El factor $\phi_s (1 - \phi_s)$ impide la segregación en zonas puras.
- El lado derecho es la **difusión cinemática** (remezcla por colisiones).

6. Transformación a Coordenadas Adaptadas al Contorno (η)

Para resolver la ecuación (19) en una topografía variable, transformamos las coordenadas cartesianas (x, z, t) a coordenadas sigma (x', η, t') que mapean el dominio a un rectángulo fijo.

6.1. Definición de la Transformación

Definimos el espesor total del lecho como $H(x, t) = h(x, t) - H_{\text{base}}$, y la transformación:

$$x' = x \quad (20)$$

$$\eta = \frac{z - H_{\text{base}}}{H(x, t)} \quad (21)$$

$$t' = t \quad (22)$$

Bajo esta transformación: $\eta = 0$ corresponde a la base del lecho, $\eta = 1$ corresponde a la superficie de la duna, y el dominio físico variable se convierte en un rectángulo computacional fijo con $\eta \in [0, 1]$.

6.2. Derivación de los Operadores Diferenciales

Para transformar la EDP (19), expresamos las derivadas cartesianas en función de las coordenadas sigma mediante la regla de la cadena multivariable.

6.2.1. Derivada Vertical

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial x'}{\partial z} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial \eta}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \eta} + \frac{\partial t'}{\partial z} \frac{\partial}{\partial t'} \quad (23)$$

Dado que x' y t' no dependen de z : $\frac{\partial x'}{\partial z} = 0$ y $\frac{\partial t'}{\partial z} = 0$. Para la coordenada η :

$$\frac{\partial \eta}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z - H_{\text{base}}}{H} \right) = \frac{1}{H} \quad (24)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial \eta}} \quad (25)$$

6.2.2. Derivada Horizontal

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial x'}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} + \frac{\partial t'}{\partial x} \frac{\partial}{\partial t'} \quad (26)$$

Aquí $\frac{\partial x'}{\partial x} = 1$ y $\frac{\partial t'}{\partial x} = 0$. Calculamos $\frac{\partial \eta}{\partial x}$ recordando que z se mantiene fijo:

$$\frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{z - H_{\text{base}}}{H} \right) = (z - H_{\text{base}}) \left(-\frac{1}{H^2} \frac{\partial H}{\partial x} \right) = -\frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial x} \quad (27)$$

(ya que H_{base} es constante, $\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial x}$). Sustituyendo:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta}} \quad (28)$$

6.2.3. Derivada Temporal

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial x'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x'} + \frac{\partial \eta}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \eta} + \frac{\partial t'}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t'} \quad (29)$$

Donde $\frac{\partial x'}{\partial t} = 0$ y $\frac{\partial t'}{\partial t} = 1$. Derivamos η respecto al tiempo con z fijo:

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = (z - H_{\text{base}}) \left(-\frac{1}{H^2} \frac{\partial H}{\partial t} \right) = -\frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial t} \quad (30)$$

Sustituyendo:

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial}{\partial \eta}} \quad (31)$$

7. Sustitución Término a Término en la Ecuación de Conservación

Aplicamos los operadores (25), (28) y (31) a cada término de la ecuación gobernante (19).

7.1. Término Temporal

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} = \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \quad (32)$$

7.2. Término de Advección Horizontal

$$\frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} = \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} \quad (33)$$

7.3. Término de Advección Vertical

$$\frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} = \frac{1}{H} \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} \quad (34)$$

7.4. Término de Segregación

$$\frac{\partial F_{seg}}{\partial z} = \frac{1}{H} \frac{\partial F_{seg}}{\partial \eta} \quad (35)$$

7.5. Término de Difusión

Aplicando la derivada vertical dos veces:

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(D_{sl} \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right) = \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) \quad (36)$$

7.6. Ecuación Completa Transformada

Sumando los términos (32)–(35) e igualando al término difusivo (36):

$$\left(\frac{\partial \phi_s}{\partial t'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) + \left(\frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} - \frac{\eta}{H} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} \right) + \frac{1}{H} \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{1}{H} \frac{\partial F_{seg}}{\partial \eta} = \frac{1}{H} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) \quad (37)$$

Multiplicamos toda la ecuación por $H(x, t)$ para eliminar los denominadores:

$$H \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + H \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial F_{seg}}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) \quad (38)$$

8. Introducción de la Variable de Masa Conservada Q

8.1. Motivación Física

La masa total de finos en el sistema es:

$$M_{\text{finos}} = \int_0^L \int_0^{h(x,t)} \phi_s dz dx = \int_0^L \int_0^1 \underbrace{h(x, t) \cdot \phi_s}_Q d\eta dx \quad (39)$$

Al discretizar, cada celda computacional tiene dimensiones constantes $dx \times d\eta$. Si se resuelve directamente para ϕ_s , la masa en cada celda es $\phi_s \cdot h(x, t) \cdot dx \cdot d\eta$, y al variar h en el tiempo se generan errores de truncamiento graves. En cambio, si se define:

$$Q(x', \eta, t') = H(x, t) \cdot \phi_s \quad (40)$$

la masa de finos en cada celda es simplemente $Q \cdot dx \cdot d\eta$ (constante geométricamente). Al resolver para Q , se garantiza la conservación estricta de la masa.

8.2. Relaciones de Producto para las Derivadas

Como H depende de x' y t' pero **no** de η , utilizamos la regla del producto:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial t'} &= \frac{\partial(H\phi_s)}{\partial t'} = H \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} + \phi_s \frac{\partial H}{\partial t'} \\ \implies H \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} &= \frac{\partial Q}{\partial t'} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \end{aligned} \quad (41)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(uQ)}{\partial x'} &= \frac{\partial(Hu\phi_s)}{\partial x'} = H \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} + u\phi_s \frac{\partial H}{\partial x'} \\ \implies H \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} &= \frac{\partial(uQ)}{\partial x'} - u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \end{aligned} \quad (42)$$

8.3. Sustitución en la Ecuación Transformada

Sustituyendo (41) y (42) en la ecuación (38):

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial t'} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right) - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + \left(\frac{\partial(uQ)}{\partial x'} - u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right) - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial F_{seg}}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) \quad (43)$$

9. Agrupación en Flujos Conservativos

Los términos que involucran derivadas de la topografía se agrupan de forma natural.

9.1. Términos Temporales de la Topografía

Tomamos los términos que dependen de $\frac{\partial h}{\partial t}$:

$$-\left(\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} + \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}\right) \quad (44)$$

Dado que $\frac{\partial h}{\partial t}$ no depende de η , aplicamos la regla del producto inversa:

$$\phi_s + \eta \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} = \frac{\partial(\eta \phi_s)}{\partial \eta} \quad (45)$$

(verificación: $\frac{\partial(\eta \phi_s)}{\partial \eta} = \phi_s + \eta \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}$ ✓). Por lo tanto:

$$-\frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial(\eta \phi_s)}{\partial \eta} = -\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right) \quad (46)$$

9.2. Términos Espaciales de la Topografía

Análogamente, los términos con $\frac{\partial h}{\partial x}$:

$$-\left(u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} + \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u \phi_s)}{\partial \eta}\right) \quad (47)$$

Factorizando $\frac{\partial h}{\partial x}$ (que no depende de η):

$$u \phi_s + \eta \frac{\partial(u \phi_s)}{\partial \eta} = \frac{\partial(\eta u \phi_s)}{\partial \eta} \quad (48)$$

Por lo tanto:

$$-\frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(\eta u \phi_s)}{\partial \eta} = -\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right) \quad (49)$$

9.3. Ecuación Consolidada

Sustituyendo (46) y (49) en (43) y agrupando todas las derivadas $\partial/\partial \eta$ bajo un único operador:

$$\frac{\partial Q}{\partial t'} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x'} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[\underbrace{\left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \phi_s}_{F_{adv}} + \underbrace{F_{seg}}_{F_{seg}} - \underbrace{\frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta}}_{F_{diff}} \right] = 0 \quad (50)$$

Esta es la **forma conservativa estricta** de la ecuación de transporte en coordenadas sigma. Garantiza la conservación global de masa de la fase fina ante cualquier deformación de la topografía.

10. Modelación de los Flujos Físicos: Trewhela et al. (2021)

La ecuación (50) requiere cerrar las expresiones para los flujos segregativo y difusivo. Utilizamos el modelo de Trewhela et al. (2021), que los parametriza en función del cizalle del flujo, la composición local y la presión litostática.

10.1. Tasa de Cizalle Local $\dot{\gamma}$

La tasa de cizalle del fluido se calcula derivando la velocidad horizontal respecto a la coordenada vertical:

$$\dot{\gamma}(\eta) = \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| = \frac{1}{H} \left| \frac{\partial u}{\partial \eta} \right| \quad (51)$$

A partir de la ecuación (11):

$$\dot{\gamma}(\eta) = \frac{U_0 H_{\text{base}}}{h^2(x')} m(m+1) \eta^{m-1} g(x', t) \quad (52)$$

10.2. Diámetro Medio Local $\bar{d}$

El diámetro medio de la mezcla bidispersa en función de la concentración local:

$$\bar{d}(\phi_s) = (1 - \phi_s) d_l + \phi_s d_s \quad (53)$$

10.3. Velocidad de Segregación f_{sl}

La velocidad de segregación depende del cizalle, la composición y la presión litostática:

$$f_{sl} = \frac{B \dot{\gamma} \bar{d}^2}{C \bar{d} + p(\eta)} \cdot F(R, \phi_s) \quad (54)$$

donde:

- $B = 0,3744$ y $C = 0,2712$ son constantes empíricas.
- $p(\eta) = \Phi_s h(x') (1 - \eta)$ es la presión litostática normalizada, donde $\Phi_s \approx 0,6$ es la fracción volumétrica de sólidos.
- $F(R, \phi_s)$ es la función de asimetría de segregación:

$$F(R, \phi_s) = (R - 1) + E (1 - \phi_s)(R - 1)^2 \quad (55)$$

con $E = 2,0957$. La dependencia en $(1 - \phi_s)$ refleja que la segregación es más intensa cuando hay más espacio intergranular (más partículas gruesas).

El flujo segregativo vertical completo es:

$$F_{seg} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s) \quad (56)$$

10.4. Coeficiente de Difusión D_{sl}

La difusión cinemática escala cuadráticamente con el tamaño medio y linealmente con el cizalle:

$$D_{sl} = A \dot{\gamma} \bar{d}^2 \quad (57)$$

donde $A = 0,01$ es una constante adimensional. El flujo difusivo en la coordenada sigma es:

$$F_{diff} = \frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \quad (58)$$

Cuadro 1: Constantes del modelo de Trehwela et al. (2021)

Parámetro	Símbolo	Valor	Descripción
Constante de difusión	A	0,01	Adimensional
Constante de segregación	B	0,3744	Adimensional
Constante de presión	C	0,2712	Adimensional
Constante de asimetría	E	2,0957	Adimensional
Fracción de sólidos	Φ_s	0,6	Compactación del lecho

10.5. Tabla de Parámetros del Modelo de Trehwela

11. Ecuación Final Implementada en el Código

Combinando la forma conservativa (50) con los flujos físicos del modelo de Trehwela, la ecuación que resuelve el código de simulación es:

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial t'} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x'} + \frac{\partial F_\eta}{\partial \eta} = 0} \quad (59)$$

donde el flujo vertical total numérico se descompone como:

$$F_\eta = F_{adv,\eta} + F_{seg,\eta} - F_{diff,\eta} \quad (60)$$

Con cada componente definida explícitamente como:

$$F_{adv,\eta} = \left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \phi_s = (H w_\eta) \phi_s \quad (61)$$

$$F_{seg,\eta} = -f_{sl} \phi_s (1 - \phi_s) \quad (62)$$

$$F_{diff,\eta} = \frac{D_{sl}}{H} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \quad (63)$$

La velocidad vertical en coordenadas sigma w_η se define como:

$$w_\eta = \frac{d\eta}{dt} = \frac{1}{H} \left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \quad (64)$$

12. Inclusión de Pendiente en el Canal (Rotación de Gravedad)

Para simular un canal inclinado con pendiente θ manteniendo la compatibilidad con condiciones de borde periódicas, se rota el vector gravedad $\vec{g}$ en lugar de inclinar la geometría.

12.1. Descomposición del Vector Gravedad

En el sistema rotado, la gravedad se descompone en:

- Componente normal (vertical):** $g_z = -g \cos \theta$. Controla la percolación vertical. Para pendientes típicas ($\theta < 5^\circ$), $\cos \theta \approx 1$ y el flujo segregativo vertical permanece esencialmente inalterado.
- Componente longitudinal (horizontal):** $g_x = g \sin \theta$. Genera una fuerza neta que empuja las partículas cuesta abajo.

12.2. Flujo Segregativo Horizontal

La componente longitudinal genera un nuevo flujo segregativo horizontal:

$$F_{seg,x} = f_{sl,x} \phi_s (1 - \phi_s), \quad f_{sl,x} = f_{sl} \sin \theta \quad (65)$$

12.3. Ecuación Modificada Dominante

Incorporando $F_{seg,x}$ al flujo horizontal y mapeando al espacio sigma, la ecuación (59) se generaliza a:

$$\frac{\partial Q}{\partial t'} + \frac{\partial}{\partial x'} (uQ + H F_{seg,x}) + \frac{\partial F_\eta}{\partial \eta} = 0 \quad (66)$$

Usando $Q = H\phi_s$, el término de segregación horizontal se reescribe:

$$H F_{seg,x} = H [f_{sl,x} \phi_s (1 - \phi_s)] = f_{sl,x} \underbrace{(H\phi_s)}_Q (1 - \phi_s) = f_{sl,x} Q (1 - \phi_s) \quad (67)$$

Finalmente, la **ecuación modificada dominante** del código de simulación es:

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left[\underbrace{uQ}_{\text{Advección}} + \underbrace{f_{sl} \sin \theta Q (1 - \phi_s)}_{\text{Segregación cuesta abajo}} \right] + \frac{\partial F_\eta}{\partial \eta} = 0} \quad (68)$$

Interpretación Física: La pendiente induce una velocidad advectiva efectiva asimétrica:

$$u_{\text{eff}} = u + f_{sl} \sin \theta (1 - \phi_s) \quad (69)$$

que afecta exclusivamente a las partículas finas, empujándolas y estirándolas hacia la cara de sotavento mientras decantan simultáneamente, distorsionando las clásicas capas de cebolla.

13. Condiciones de Borde del Sistema

13.1. Base del Lecho ($\eta = 0$)

Condición impermeable: flujo neto nulo a través de la base.

$$F_\eta|_{\eta=0} = 0 \quad (70)$$

13.2. Superficie de la Duna ($\eta = 1$)

La superficie es una frontera abierta con balance de masa dinámico que depende del signo de la velocidad vertical:

- **Erosión (barlovento, $\omega_{\text{code}} \geq 0$):** Las partículas salen de la superficie con la concentración local:

$$F_\eta|_{\eta=1} = w_\eta \phi_s(x', 1, t) \quad (71)$$

- **Deposición (sotavento, $\omega_{\text{code}} < 0$):** Las partículas entran con una concentración modulada:

$$\phi_{\text{inflow}}(x', t) = \text{clip}\left(\lambda(t) \cdot P_{\text{spatial}}(x') \cdot P_{\text{temporal}}(t), 0, 1\right) \quad (72)$$

La función P_{spatial} controla la clasificación granulométrica espacial sobre la cara de sotavento:

$$P_{\text{spatial}}(x') = \max\left(0, 1, 1 + \alpha_{\text{spatial}} \left(0, 5 - \frac{x' - x_{\text{crest}}}{L_{\text{lee}}}\right)\right) \quad (73)$$

La función P_{temporal} controla la clasificación temporal periódica (creación de capas):

$$P_{\text{temporal}}(t) = 1 + A_P \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{\text{period}}}\right) \quad (74)$$

El multiplicador de masa $\lambda(t)$ se calcula para imponer un balance global estricto entre la masa erosionada (barlovento) y la masa depositada (sotavento) en cada instante:

$$\lambda(t) = \frac{\int_{\text{stoss}} \omega_{\text{code}}(x') \phi_s(x', 1, t) dx'}{\int_{\text{lee}} |\omega_{\text{code}}(x')| P_{\text{spatial}}(x') P_{\text{temporal}}(t) dx'} \quad (75)$$

13.3. Condiciones Horizontales (Periódicas)

El dominio es periódico en x' : el material que sale por la frontera derecha ($x' = L_{\text{dune}}$) reingresa por la izquierda ($x' = 0$), cerrando el ciclo de reciclaje de partículas.

14. Método Numérico

14.1. Integración Temporal: SSP-RK2

Se utiliza un esquema Runge-Kutta de 2° orden de estabilidad fuerte (*Strong Stability Preserving*, SSP-RK2) para evitar la dispersión numérica:

$$Q^* = Q^n + \Delta t \mathcal{R}(Q^n, t^n) \quad (76)$$

$$Q^{n+1} = \frac{1}{2}Q^n + \frac{1}{2}(Q^* + \Delta t \mathcal{R}(Q^*, t^n + \Delta t)) \quad (77)$$

donde $\mathcal{R}$ denota el lado derecho completo de la ecuación.

14.2. Advección Horizontal: Esquema Upwind

El flujo horizontal se evalúa en las caras de las celdas usando un esquema *upwind* de primer orden:

$$F_{x,i+1/2} = \begin{cases} u_{i+1/2} Q_i, & \text{si } u_{i+1/2} \geq 0 \\ u_{i+1/2} Q_{i+1}, & \text{si } u_{i+1/2} < 0 \end{cases} \quad (78)$$

14.3. Condición CFL

El paso de tiempo se restringe por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy:

$$\Delta t \leq 0,8 \left(\frac{u_{\text{máx}}}{dx} + \frac{w_{\eta, \text{máx}} + f_{sl, \text{máx}}/h_{\text{mín}}}{d\eta} \right)^{-1} \quad (79)$$

Si la difusión está activada, se impone adicionalmente:

$$\Delta t \leq 0,45 \frac{(d\eta \cdot h_{\text{mín}})^2}{D_{sl, \text{máx}}} \quad (80)$$

14.4. Corrección de Masa Global

Al final de cada paso RK2, se aplica una corrección multiplicativa para eliminar errores de redondeo acumulados:

$$Q_{\text{final}}^{n+1} = Q^{n+1} \cdot \frac{M_{\text{initial}}}{M_{\text{current}}} \quad (81)$$

donde $M_{\text{initial}} = \sum_{i,j} Q_{i,j} dx d\eta$ es la masa total inicial del sistema.